# 30. 침습적 통증치료

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 박준모

2025년 시험 46번 · 출제자 박준모

### 1. 침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료 중에서 고주파 열 응고술(Radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ Intrathecal drug infusion pump는 경막 내부에 직접 약물 주입이 가능해 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

④ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드는 다행히 혈당을 올리는 부작용은 크지 않아 당뇨환자에게도 혈당이 정상인 경우와 별다른 차이 없이 사용가능하다.

⑤ 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자보다는 척추에 발생된 추간판 탈출증이나 척추관 협착증 환자 등에게 주로 시술되고 있다.

> **정답 ③**
>
> 척수강 내 약물 주입 펌프는 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이어서 적은 양으로 부작용을 줄일 수 있다. 고주파 열응고술은 고주파 전류의 열을 이용하고, 성상신경절 차단은 목에서 하는 교감신경 차단이다. 스테로이드는 혈당을 올려 당뇨 환자에게 주의가 필요하며, 교감신경 차단은 주로 내장통에 쓴다.

2025년 시험 77번 · 출제자 박준모

### 2. 침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 침습적 통증치료 중에서 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경(occipital nerve)차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

④ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술(percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 내로 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

⑤ 신경블록을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

> **정답 ④**
>
> 척추성형술 중 골시멘트가 척추관 안으로 새어 들어가면 척수 · 신경근을 압박할 수 있으므로 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해 필요하면 감압 수술을 한다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 중요하고, 척추동맥 내 주사는 즉각적인 경련을 일으킨다. 삼차신경통에는 삼차신경 차단을 하며, 스테로이드를 자주 쓰면 쿠싱 증후군이 생길 수 있다.

## 2024년

2024년 시험 27번 · 출제자 박준모

3. 침습적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

**침습적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

② 신경차단술을 시행할 때 사용되는 국소마취제는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.

③ 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 무호흡이 가장 흔하게 발생 가능하다.

④ 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 국소마취제를 척추동맥(vertebral artery) 내로 주사하게 되면 경련(seizure)이 발생 가능하다.

⑤ 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 10배, 정맥으로 투여한 경우의 3배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

**정답 ④**

성상신경절 차단 중 국소마취제가 척추동맥으로 들어가면 아주 적은 양으로도 바로 뇌로 가서 경련이 생길 수 있다. 의도치 않은 경막 내 주입은 전척추마취로 무호흡이 오므로 호흡 관리가 가장 중요하고, 혈당을 올리는 것은 국소마취제가 아니라 스테로이드다. 혈관 내 다량 주입은 경련과 부정맥을 일으키며, 척수강 내 약물은 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 호흡근의 마비로 무호흡이 발생할 수 있어 기계 환기가 필요할 수 있다.
2. 신경차단술을 시행할 때 사용되는 부신피질호르몬제재(스테로이드)는 혈당을 올리는 경우가 많아 당뇨환자에게 사용하는 경우에는 상당한 주의가 필요하다.
3. 신경블록 중에 의도하지 않게 혈관 내로 다량의 국소마취제가 주입되는 경우 약물 농도가 올라가는 정도에 따라 경련이 발생할 수 있고 심한 경우 부정맥 등으로 인한 심정지도 야기할 수 있다.
5. 경막의 내부에 직접 약물을 주입하는 intrathecal drug pump는 경구로 약물을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

**4.** 침습적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

**침습적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.

② 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행하지 않고 바로 시술하는 것이 권장되고 있다.

③ 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 복강신경총블록(celiac plexus block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.

④ 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.

⑤ **침습적 통증치료에서 교감신경블록은 암이나 췌장염 등과 관련된 내장통을 겪고 있는 환자에게 효과적인 경우가 많다.**

**정답 ⑤**

교감신경 차단은 암이나 췌장염 같은 내장통에 효과적이다(예: 복강신경총 차단). 고주파 열응고술은 고주파 전류로 생긴 열을 이용하고, 시술 전 진단적 신경차단으로 효과를 확인한 뒤 시행한다. 목에서 하는 교감신경 차단은 성상신경절 차단이며, 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다.

원본 오답노트

1. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation)이란 고주파에 의한 발열반응이나 전자기파를 이용한 치료방법이다.
2. 침습적 통증치료에서 고주파열응고술(radiofrequency ablation) 방법을 사용하여 치료하는 경우에는 시술 시의 통증이나 환자의 불편감을 최대한 줄이기 위해 진단적 목적의 신경차단술을 시행해 효과 여부를 확인한 이후에 시술하는 것이 권장되고 있다.
3. 침습적 통증치료에서 교감신경블록의 한 종류인 성상신경절블록(stellate ganglion block)은 환자의 목 부위에 시행되며 돌발성 난청의 치료 등에 활용될 수 있다.
4. 침습적 통증치료에서 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단이나 치료 모두에 활용이 가능하다.

2023년 9월 11일 시험 39번 · 출제자 박준모

**5. 53세 여자 환자가 우측 상지 방사통과 저림 증상을 주소로 내원해 시행한 경추부 MRI 상에서 우측 경추 제 5-6번간에 추간판 탈출증이 진단되었다. 환자는 근력 저하 소견이나 응급하게 수술적 치료를 필요로 하는 소견은 관찰되지 않아 경추 제 5-6번간 경척추사이구멍 (transforaminal) 접근법을 이용한 신경블록을 시행하기로 하였다. 시술 도중 조영제를 투여해 조영제 퍼지는 것을 확인한 이후에 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행해 혈관 내가 아닌 것을 확인하고 0.5% 리도카인과 소량의 덱사메타손을 섞은 것을 주입하던 중 갑자기 환자가 경련을 하는 상황이 발생하였다. 이 상황과 관련되어 옳은 설명은?**

① 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행했을 때 혈액이 관찰되지 않은 것으로 보아 약물이 혈관 내로 주사 됐을 가능성은 없다.

② 환자의 경련은 투여된 덱사메타손에 의한 것일 가능성이 매우 높다.

③ 환자의 경련은 약물의 지주막내 투여 (intrathecal administration)에 의한 것으로 생각된다.

④ **환자의 경련은 척추동맥 (vertebral artery) 내에 국소마취제의 투여에 의한 것으로 생각된다.**

⑤ 이런 경우, 약물 투여가 과다했을 경우에 심혈관계 부작용이 중추신경계 부작용보다 우선해서 먼저 나타나는 경우가 대부분이다.

> **정답 ④**
>
> 경추 경추간공 접근 주사 중 갑자기 경련이 생겼으므로, 척추동맥(또는 근수질 동맥) 안으로 국소마취제가 들어가 바로 뇌로 간 것으로 생각한다. 음압 흡인에서 피가 나오지 않아도 혈관 내 주입을 배제할 수 없다. 덱사메타손이 경련을 일으키지는 않고, 지주막하 주입은 경련보다 전척추마취를 일으키며, 국소마취제 독성은 보통 중추신경계 증상이 심혈관계보다 먼저 나타난다.

2023년 9월 11일 시험 55번 · 출제자 박준모

**6. 37세 남자 환자가 직장에서 일하던중 3층 높이에서 떨어져 발생한 좌측 발목의 복합골절로 수술받은 이후로 발생한 좌측 발목 아래로의 부종과 이질통 (allodynia) 등으로 복합부위통증증후군이 의심되었다. 환자의 증상과 불편해하는 부위를 고려하면 시행하기에 가장 적합한 교감신경블록 방법은?**

① 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)

② 내장신경블록 (Splanchnic nerves block)

③ 상하복신경얼기블록 (Hypogastric sympathetic plexus block)

④ 외톨이신경절 블록 (Ganglion impar block)

⑤ **요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)**

> **정답 ⑤**
>
> 발목 아래의 복합부위통증증후군처럼 하지의 교감신경 매개 통증에는 요부 교감신경절 차단(L2-L4)을 한다. 복강신경총 · 내장신경 차단은 상복부 내장통, 상하복신경총 차단은 골반 내장통, 외톨이신경절 차단은 회음부 통증에 쓴다.

2023년 9월 11일 시험 59번 · 출제자 박준모

7. 63세 남자 환자가 췌장암 말기로 심한 복부 통증을 호소하고 있으나 아편유사제(opioid) 치료에 심한 구역 구토 증상을 보여 약물의 증량이 필요한 상황임에도 할 수가 없어 척수강내 약물주입술을 고려하고 있다. 척수강내 약물주입술을 시행하게 되면 일반적으로 경구용 약물과 비교하여 어느 정도의 효과를 예상할 수 있다고 알려져 있나?

① 3배
② 10배
③ 30배
④ 300배
⑤ 1000배

> **정답 ④**
> 척수강 안으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1(정맥의 약 100분의 1)이므로, 같은 양이라면 약 300배의 효과를 기대한다. 그래서 적은 용량으로 진통을 얻으면서 구역 · 구토 같은 전신 부작용을 줄일 수 있다.

## 2021년

2021년 시험 32번

8. 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물이나 보존적 치료와는 달리 직접적으로 환자의 몸에 약물과 기구를 이용하여 침습적인 치료를 하는 것을 말한다.

**중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 교감신경 차단술의 한 종류인 성상신경절 차단술(stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.
② 교감신경 차단술은 내장통을 겪고 있는 환자들에게 효과적인 경우를 많이 볼 수 있다.
③ 고주파 열 응고술(radiofrequency ablation)은 알콜이나 페놀 같은 화학 물질의 발열반응을 이용한 치료방법이다.
④ 척추 경막외내시경술(epiduroscopy)은 아주 가는 내시경을 이용하여 척추 통증의 원인이 되는 부위를 눈으로 직접 확인할 수 있어 진단적 목적으로는 아주 유용하나 치료 목적의 활용도는 떨어진다는 단점이 있다.
⑤ 신경차단술에 사용되는 가장 주요한 2가지 약물은 생리식염수와 스테로이드이다.

> **정답 ②**
> 교감신경 차단술은 교감신경을 따라 전달되는 내장통(예: 췌장암의 복강신경총 차단)에 효과가 좋다. 성상신경절은 목에 있는 교감신경절이고, 고주파 열응고술은 전류로 생긴 열을 이용하며(알코올 · 페놀은 화학적 신경파괴), 경막외 내시경은 유착 박리 등 치료에도 쓰인다. 신경차단의 주 약물은 국소마취제와 스테로이드다.

2021년 시험 80번

**9.** 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

**중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 신경차단술을 시행할 때 사용되는 스테로이드의 양은 워낙 미미해서 쿠싱 증후군 같은 부작용은 그다지 걱정하지 않아도 되기 때문에 여러번 자주 시술하더라도 별 다른 문제가 없다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 심정지가 발생한다.

③ **경막 내로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약을 투여한 경우의 300배, 정맥으로 투여한 경우의 100배의 엄청난 효과를 기대해 볼 수 있다.**

④ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 함으로 EKG monitoring이 가장 중요하다.

⑤ 인대강화치료라고 알려진 prolotherapy는 국소마취제의 항염증 효과를 이용한 치료이다.

> **정답 ③**
>
> 척추관 안(경막 내)으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1, 정맥의 약 100분의 1이므로 '훨씬 강한 효과'라는 설명이 옳다. 스테로이드도 반복하면 쿠싱 증후군 같은 부작용이 생길 수 있고, 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 즉각적인 경련을 일으킨다. 의도치 않은 척수강 내 주입은 전척수마취로 호흡정지가 오므로 호흡 관리가 가장 중요하며, 프롤로테라피는 고농도 포도당 등으로 증식을 유도하는 치료다.

## 2020년

2020년 시험 116번

**10.** 중재적 통증치료란 여러 가지 다양한 질환에 의한 통증으로 고통받는 환자를 약물 등을 이용한 보존적 치료와는 달리 환자의 몸에 기구를 이용한 침습적인 치료를 시행하는 것을 말한다.

**중재적 통증치료에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 척추에 발생한 추간판 탈출증이나 척추관 협착증을 앓고 있는 환자들에게는 교감신경 차단술이 아주 효과가 좋다.

② 성상신경절 차단술 (stellate ganglion block)은 환자의 복부에서 가장 흔하게 시행되는 somatosensory nerve block 방법이다.

③ **교감신경 차단술은 암성통증 특히 내장통을 호소하는 환자들에게 효과가 좋은 경우가 많다.**

④ 초음파를 이용해 시행하는 정중신경 (median nerve) 차단술은 중추신경 차단술에 해당된다.

⑤ 박동성 고주파 열 응고술(pulsed radiofrequency ablation)의 효과를 최대로 하기 위해서는 바늘 끝의 온도를 80도 정도로 유지하는 것이 제일 중요하다.

> **정답 ③**
>
> 교감신경 차단술(복강신경총 차단 등)은 교감신경을 타고 전달되는 내장통, 특히 췌장암 같은 상복부 암성 내장통에 효과가 좋다. 추간판 탈출 · 척추관 협착의 신경근 통증에는 경막외 스테로이드 주사가 쓰인다. 성상신경절은 목(C6-7)에 있는 교감신경절이고, 정중신경 차단은 말초신경 차단이며, 박동성 고주파는 42℃ 이하로 신경을 파괴하지 않는다(80℃ 정도는 일반 고주파 열응고술).

11. 중재적 통증치료는 국소마취제나 알코올과 같은 약물이나 여러 가지 다양한 기구를 이용하여 환자의 몸에 침습적인 치료를 하는 방법으로 이로 인해 환자에게 여러 가지 부작용을 일으킬 수 있다.

**중재적 통증치료를 시행할 경우에 발생가능한 부작용에 대한 설명 중에서 옳은 문항을 고르시오.**

① 삼차신경통을 겪고 있는 환자에게 초음파를 이용해 후두신경 (occipital nerve) 차단술을 시행하면 아주 좋은 효과를 볼 수 있다.

② 성상신경절 차단술 (Stellate ganglion block)을 시행하는 중에 실수로 약물을 척추동맥 (vertebral artery) 내로 주사하게 되면 즉각적인 호흡 정지가 발생한다.

③ 침습적 통증치료를 시행하는 도중에 의도하지 않게 경막 내부로 국소마취제를 주입하게 될 경우에는 심정지를 가장 주의해야 해서 EKG monitoring이 가장 중요하다.

④ Intrathecal drug pump 처럼 경막 내부로 직접 약물을 주입하는 경우에는 경구로 약물을 투여한 경우의 30배, 정맥으로 투여한 경우의 10배 정도의 강력한 효과와 함께 극소량의 약물 사용으로 인해 약물의 부작용을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

⑤ 골다공증이나 암의 전이에 의해 발생한 척추압박골절 환자에게 경피적 척추성형술 (percutaneous vertebroplasty)을 시행하는 경우에 척추관 안쪽으로의 bone cement leakage가 발생되게 되면 즉시 시술을 중단하고 신경학적 검사를 시행한다.

**정답 ⑤**

척추성형술 중 골시멘트가 척추관으로 새면 척수 · 신경근을 압박할 수 있어 즉시 주입을 멈추고 신경학적 검사를 해야 한다. ① 후두신경 차단은 후두신경통에 쓰고 삼차신경통과 무관하다. ② 성상신경절 차단 중 척추동맥 주입은 소량으로도 즉시 경련을 일으킨다. ③ 척수강 내 대량 주입(전척추마취)은 호흡정지 · 저혈압 · 의식소실이 문제다. ④ 척수강 내 투여는 경구의 약 300배, 정맥의 약 100배 효과를 낸다.